Nome: Arthur Arraes Antunes

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: Atividade de Revisão (Individual, remota e assíncrona)

Etapa 1 — Revisão Bibliográfica

Conceitos Básicos de Árvores

Nó: Estrutura fundamental que armazena a informação (chave/dado) e os ponteiros para outros nós.

Raiz: O nó superior de uma árvore, o único que não possui um nó pai.

Pai e Filho: Relação de subordinação direta onde um nó (pai) aponta para seus descendentes diretos (filhos).

Folha: Um nó que não possui filhos (ponteiros nulos).

Altura: O maior número de arestas no caminho da raiz até a folha mais profunda.

Percurso: A ordem em que os nós são visitados (ex: pré-ordem, in-ordem, pós-ordem). Na in-ordem de uma árvore de busca, as chaves são impressas de forma ordenada.

Resumo das Estruturas

Uma **Árvore Geral** permite qualquer número de filhos por nó. Já a **Árvore Binária** restringe os filhos a no máximo dois (esquerdo e direito). A **Árvore Binária de Busca (ABB)** organiza os dados de modo que o filho à esquerda seja sempre menor e o da direita maior. Para evitar o desbalanceamento, surgem as árvores **AVL** e **Rubro-negra**, que utilizam fatores de balanceamento e cores para garantir altura logarítmica através de rotações.

Para sistemas de arquivos, usa-se a **Árvore B** e a **B+**, que minimizam o acesso a disco ao armazenar muitas chaves por nó folha ou interno. Estruturas como o **Heap** são usadas para filas de prioridade, focando no topo (maior ou menor), enquanto a **Trie** é otimizada para recuperação de prefixos de strings.

Etapa 2 — Quadro Comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade principal	Operação ou ajuste importante	Exemplo de aplicação	Referência consultada
ABB	Nós com até 2 filhos.	Esquerda ≤ Pai ≤ Direita.	Busca descendo da raiz; sem ajuste de balanceamento.	Dicionários básicos, base acadêmica.	Cormen, Cap. 12
AVL	Binária com fator de altura.	Diferença de altura entre subárvores ≤ 1.	Rotações simples/duplas após inserção ou remoção.	Buscas intensivas em memória.	Material de aula
Rubro-negra	Binária com atributo de cor (vermelho/preto).	Mesma "altura negra" em todos os caminhos até as folhas.	Recoloração e rotações (O(log n)).	Estruturas nativas (ex: std::map em C++).	Cormen, Cap. 13
B	Nós largos (muitos filhos).	Folhas na mesma profundidade; limites t-1 a 2t-1 chaves.	Split (divisão) de nós cheios.	Sistemas de arquivos, Bancos de Dados.	Cormen, Cap. 18
B+	Chaves internas guiando; dados apenas nas folhas.	Folhas conectadas por ponteiros como lista encadeada.	Split e duplicação da chave para índice superior.	Índices de SGBDs (consultas por intervalo).	Material de aula
Heap	Arranjo vetorial interpretado como árvore.	Pai sempre ≥ filhos (Max-Heap) ou ≤ (Min-Heap).	MAX-HEAPIFY para restaurar propriedade de "descer".	Heapsort, Escalonador de processos.	Cormen, Cap. 6
Trie	Árvore m-ária indexada por caracteres.	O caminho percorrido define a chave (prefixos comuns).	Busca e inserção por caractere; sem rotações.	Autocompletar, dicionários corretivos.	Material de aula

Etapa 3 — Identificação por Analogias

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

Estrutura: Árvore AVL.

O controle rigoroso pelo fator de balanceamento exige rotações sempre que a altura diverge em mais de 1.

Limite da analogia: Numa estante física não é possível transferir metades do peso sem tocar em todos os itens. Na estrutura computacional, muda-se apenas um punhado de ponteiros (O(1) para a rotação em si).

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.
Estrutura: Árvore B.
A árvore B minimiza acessos ao disco criando nós ("páginas") que podem comportar até 2t-1 chaves antes de fazer a operação de "split".
Limite da analogia: Num catálogo de papel rasgar uma folha cheia gera sujeira e exige reescrever tudo; na Árvore B, aloca-se um bloco de memória novo instantaneamente e promove-se a mediana para o nó pai.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.
Estrutura: Heap (Fila de Prioridades).
A propriedade do max-heap força naturalmente que o maior elemento "suba" à raiz (índice 1 no vetor) após qualquer adição.
Limite da analogia: Numa fila de pessoas, todos andam 1 passo para frente. No Heap, o último da fila substitui o primeiro removido e depois "cai" trocando de lugar com quem for maior (heapify).

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.
Estrutura: Trie (Árvore de Prefixos).
Na estrutura, a string não é guardada em um único nó; cada transição no grafo representa uma letra lida, o que une prefixos iguais nos mesmos nós pais.
Limite da analogia: Um índice impresso lista "Casa" e "Cachorro" inteiros repetindo as letras C-a. Na memória, o C e o A existem apenas num único nó da árvore no início.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.
Estrutura: Árvore Rubro-negra.
Mantém a altura negra garantindo que o caminho mais longo não seja superior ao dobro do caminho mais curto, utilizando um bit de marcação de cor e rebalanceamento logarítmico.
Limite da analogia: Pintar na vida real exige tinta e é um processo visual; no programa, as "cores" são apenas abstrações de regras lógicas representadas por bits 0 ou 1.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.
Estrutura: Árvore B+.
Nós internos só armazenam chaves-guia. As folhas contêm a informação real e ponteiros vizinhos formando uma lista encadeada ordenada.
Limite da analogia: Num índice físico normal, se você achar um termo na página X, precisa voltar ao índice geral para buscar a continuação do intervalo, enquanto os encadeamentos da B+ o levam diretamente à próxima aba de dados.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.
Estrutura: Árvore Binária de Busca (ABB).
A regra primária de uma ABB de desvio na ramificação determina o posicionamento do nó durante a inserção, mas sem impor restrição de rebalanceamento.
Limite da analogia: Coleções físicas de coisas raramente formam "galhos" tortos se colocadas na ordem errada, já uma ABB real pode se degenerar e virar uma lista reta caso os números entrem já ordenados.